MITTUNIVERSITETET

Laboration: DNS och containerteknik

Laborant: Hussein Alshaikhshaker

Kurs: DT149G

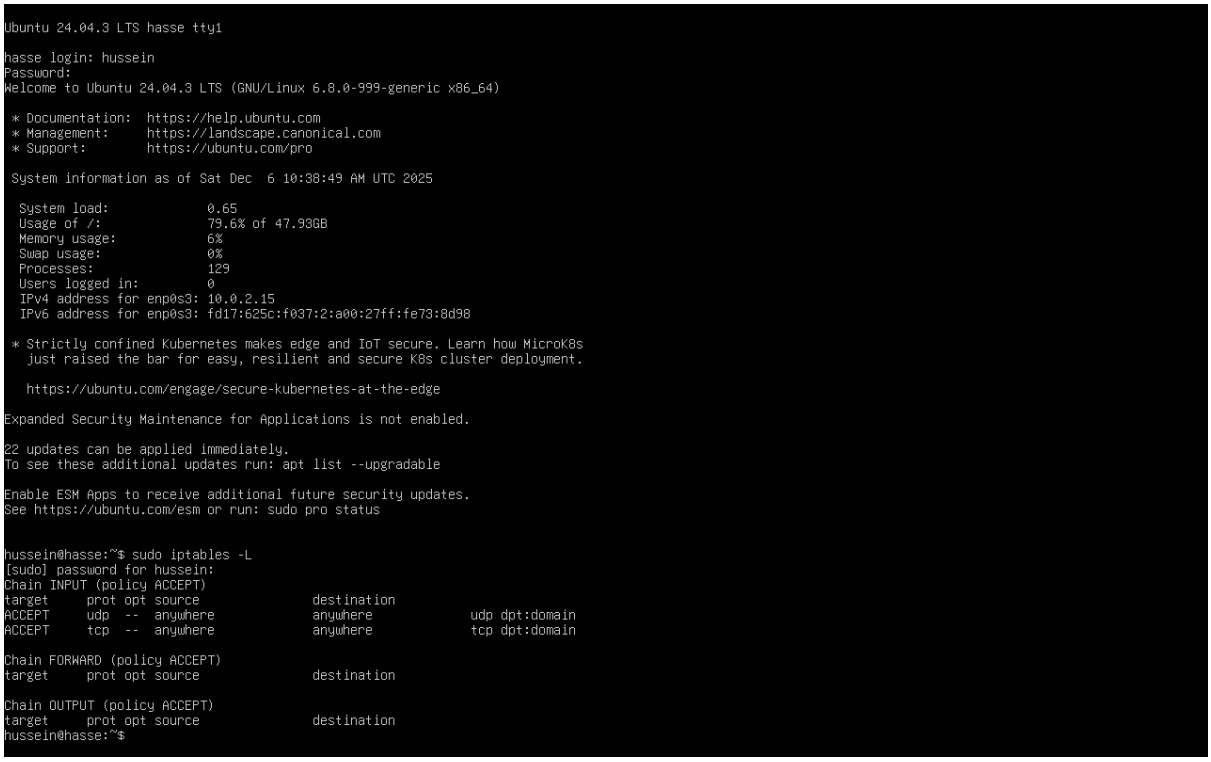
Datum: 2025-12-06

Firewall rules

Jag skapade ett skript där jag definierar variabeln IPTABLES=/sbin/iptables, precis som vi fick göra i laboration 3. Sedan satte jag skriptet i roots crontab så den körs alltid vid reboot. Skriptet innehåller endast två rader som accepterar alla inkommande paket via UDP och TCP med port 53.

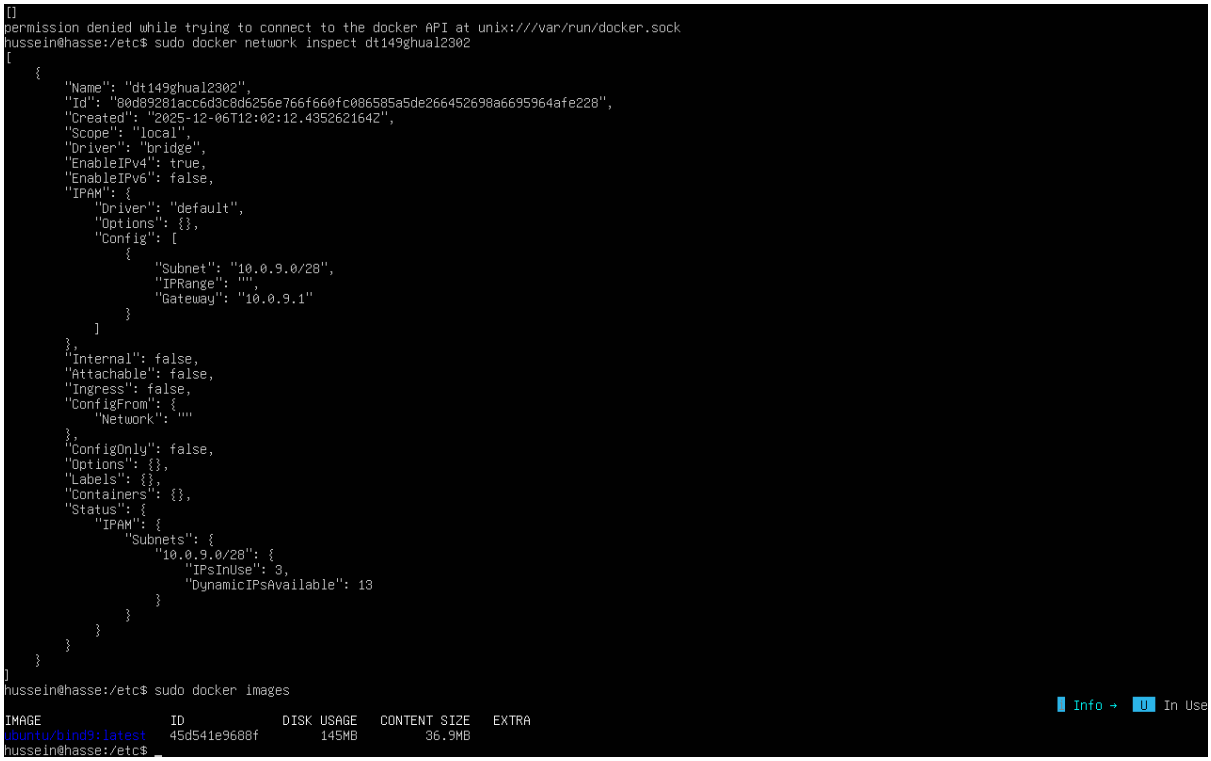
$IPTABLES -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
$IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT

Precis efter omstart skrev jag ut nya brandväggsreglerna med kommandot [sudo iptables -L]



Figur 1: Min brandväggs nya regler

Docker



Figur 2: Mitt nätverk och images

Uppsättning av behållare-miljö

Installation med docker

För att kunna använda Bind9 i mina containers så hämtade jag Docker-imagen med Bind9 [docker pull ubuntu/bind9]. Detta laddade ned en färdig container-image som redan har bind9 installerat och klart att användas.
För varje domän skapade jag sedan mappar på hosten som fungerar som konfigurationsroot för behållarna.

/var/docker/bind9_xxx

Inuti dessa root-mapparna skapades tre undermappar:

Etc/bind
var/lib/bind
var/cache/bind

För att Bind9 tjänsten ska kunna läsa och skriva i dessa mappar skapade jag användaren bind på hosten. Denna användare får egna filer och rättigheter och används även inuti behållarna.

Symbollänkar skapades mellan /etc/{passwd, group} och /var/docker/bind9_{cali, duckburg, mcduckcorp} för att undvika problem med olika UID/GID mellan host och containers. Detta gör att behållarna kan använda samma användare och grupper som hosten och säkerställer att filrättigheterna stämmer när mapparna mountas in.

```
hussein@hasse:~/L4_unix$ tree /var/docker/
/var/docker/
├── bind9_cali
│   ├── etc
│   │   ├── bind
│   │   │   ├── named.conf
│   │   │   ├── named.conf.local
│   │   │   └── named.conf.options
│   │   ├── group -> /etc/group
│   │   └── passwd -> /etc/passwd
│   └── var
│       ├── cache
│       │   └── bind
│       │       ├── managed-keys.bind
│       │       └── managed-keys.bind.jnl
│       └── lib
│           └── bind
├── bind9_duckburg
│   ├── etc
│   │   ├── bind
│   │   │   ├── named.conf
│   │   │   ├── named.conf.local
│   │   │   └── named.conf.options
│   │   ├── group -> /etc/group
│   │   └── passwd -> /etc/passwd
│   └── var
│       ├── cache
│       │   └── bind
│       │       ├── managed-keys.bind
│       │       └── managed-keys.bind.jnl
│       └── lib
│           └── bind
└── bind9_mcduckcorp
    ├── etc
    │   ├── bind
    │   │   ├── named.conf
    │   │   ├── named.conf.local
    │   │   └── named.conf.options
    │   ├── group -> /etc/group
    │   └── passwd -> /etc/passwd
    └── var
        ├── cache
        │   └── bind
        │       ├── managed-keys.bind
        │       └── managed-keys.bind.jnl
        └── lib
            └── bind

25 directories, 21 files
hussein@hasse:~/L4_unix$ _
```

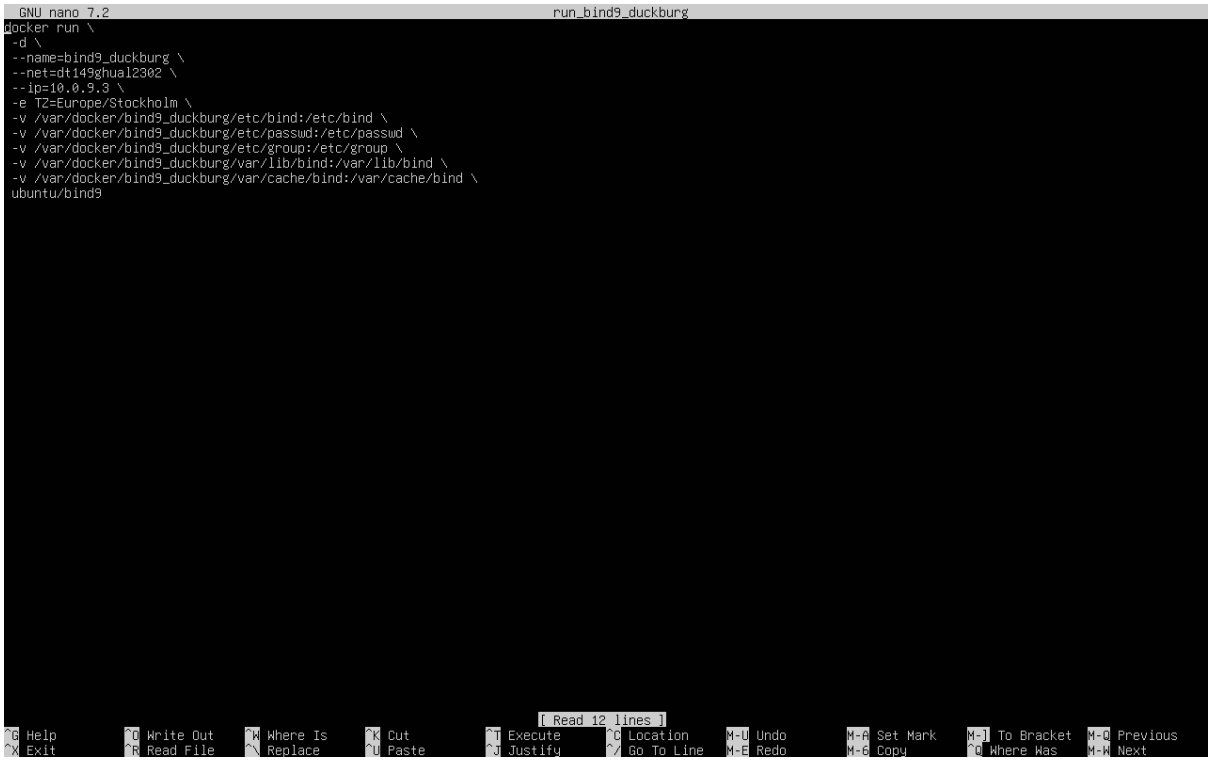
Figur 3: Min docker-hierarchy

Sedan för att starta upp behållarna skrev jag 3 olika scripts.

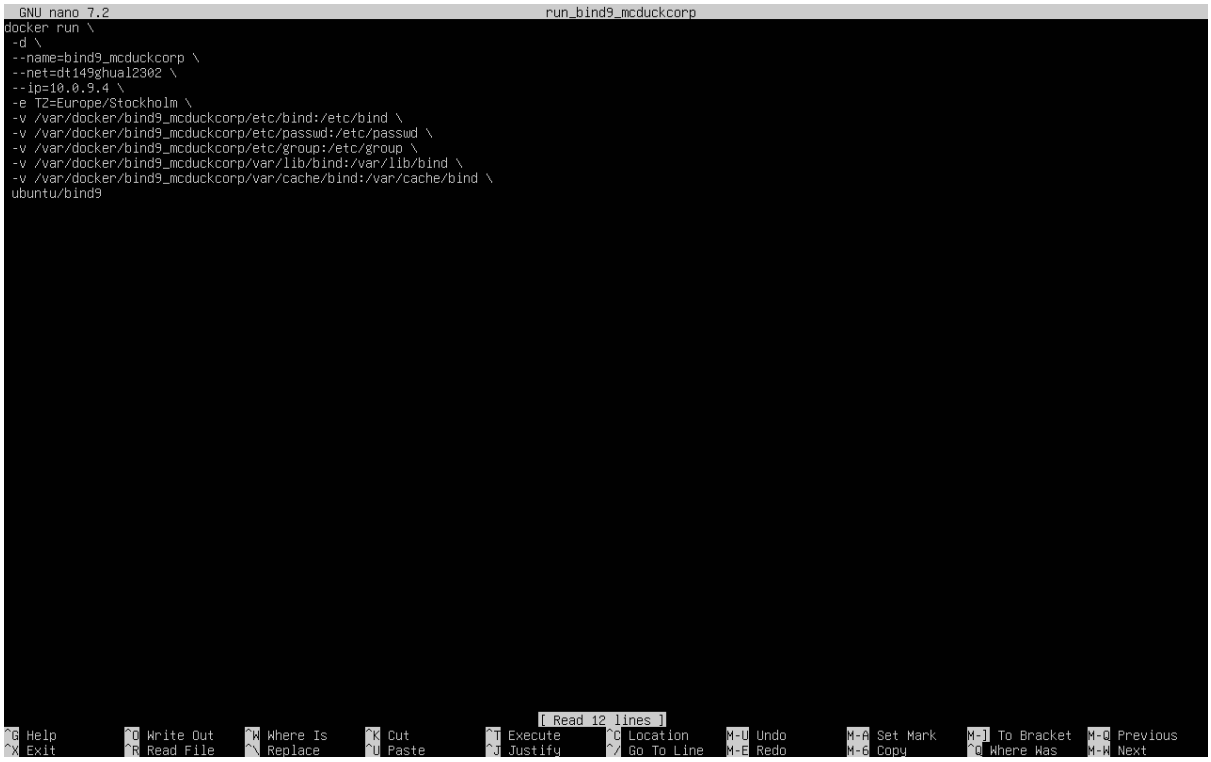
```
  GNU nano 7.2                                                run_bind9_cali
docker run \
 -d \
 --name=bind9_cali \
 --net=dt149ghual2302 \
 --ip=10.0.9.2 \
 -e TZ=Europe/Stockholm \
 -v /var/docker/bind9_cali/etc/bind:/etc/bind \
 -v /var/docker/bind9_cali/etc/passwd:/etc/passwd \
 -v /var/docker/bind9_cali/etc/group:/etc/group \
 -v /var/docker/bind9_cali/var/lib/bind:/var/lib/bind \
 -v /var/docker/bind9_cali/var/cache/bind:/var/cache/bind \
 ubuntu/bind9

                                [ Read 12 lines ]
^G Help        ^O Write Out   ^W Where Is   ^K Cut         ^T Execute     ^C Location    M-U Undo       M-A Set Mark   M-] To Bracket  M-Q Previous
^X Exit        ^R Read File   ^\ Replace    ^U Paste       ^J Justify     ^- Go To Line  M-E Redo       M-6 Copy       ^Q Where Was    M-W Next
```

Figur 4: run cali



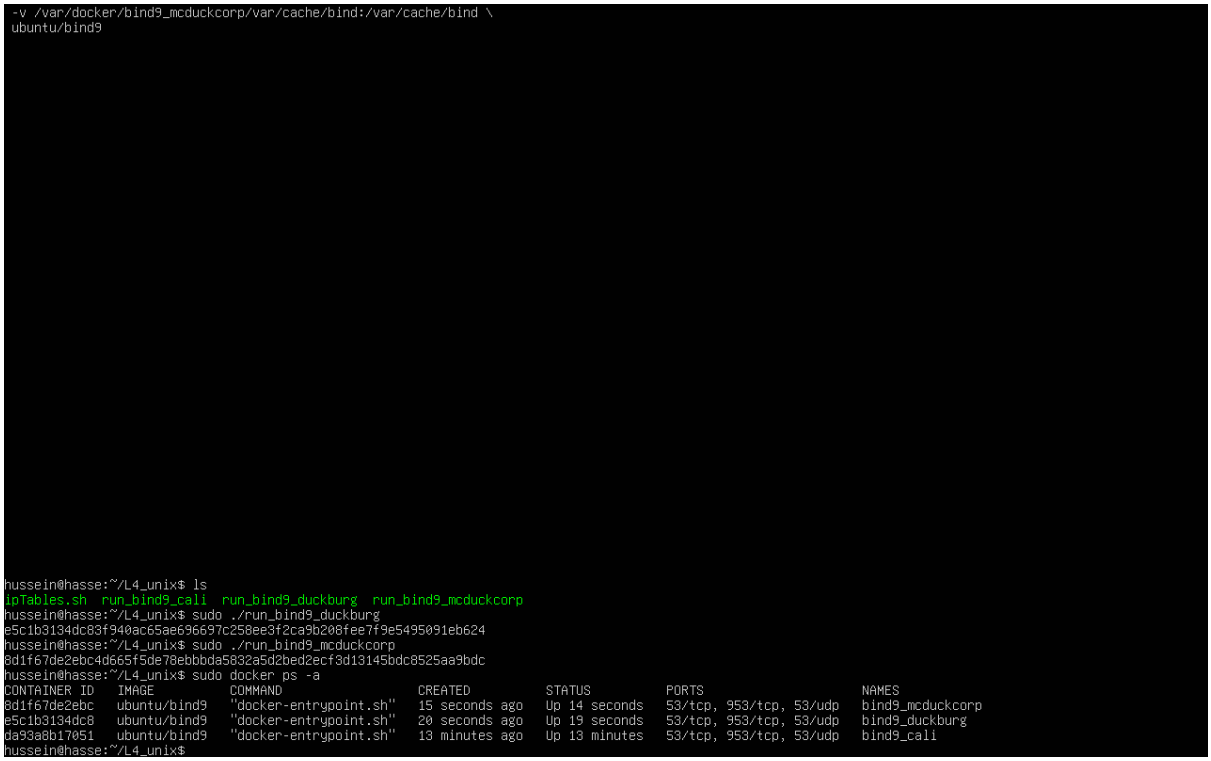
Figur 5: Run duckburg



Figur 6: Run mcduckcorp

- docker run \
  Starta en ny docker-container från en image.
- -d \
  Kör container i bakgrunden.

- --name \
  Sätter namnet på container.
- -- net \
  Anger vilket doker-nätverk containern ska kopplas till.
- --ip \
  Sätter ip-adress.
- -e TZ \
  Sätter en miljövariabel i containern, denna variabel anger tidszonen.
- -v /var/docker/bind9_{cali, duckburg, mcduckcorp}/etc/bind:/etc/bind \
  Mountar hostens mapp i containern som /etc/bind. Containern kommer att skriva och läsa konfigurationsfiler från denna mapp.
- -v /var/docker/bind9_{cali, duckburg, mcduckcorp}/etc/{passwd, group}:/etc/{passwd, group} \
  Mountar hostens /etc/passwd och /etc/group in i containern. Detta gör att containrarna kan använda samma användare och grupper som hosten.
- -v /var/docker/bind9_{cali, duckburg, mcduckcorp}/var/{lib, cache}/bind:/var/{lib, cache}/bind \
  Mountar mapparna för Bind9s data och cache. /var/lib/bind innehåller zonfiler och annan data. /var/cache/bind används för temporära filer och cache.
- Ubuntu/bind9
  Anger vilken docker-image containern ska använda.



Figur 7: Alla tre containers igång

Fördelar och nackdelar med containers jämfört med apt-installation

Fördelar [11]

- Isolering:
  Docker containers kör Bind9 i sin egen miljö. Den rör inte hostens riktiga /etc/-mapp, hostens paket eller tjänster. Det går att köra flera servrar utan konflikter.
- Smidighet:
  En container är i praktiken en process. Man kan enkelt starta, stoppa osv. Ingen systemd-tjänst, inga restfiler, inget påverkan alls på systemet.
- Snabbhet:
  Containers startar på sekunder. Ingen tung installation, inga reboots osv.
- Radering:
  Om något fel sker, är det väldigt enkelt att radera containern och skapa en ny, vilket jag personligen behövde göra ett par gånger under laborationen.

Nackdelar [11]

- Komplexitet:
  Man behöver förstå Docker, volymer, nätverk och främst rättigheter. En apt-installation är mycket enklare, bara att köra [apt install bind9].

- Filrättigheter:
  Kan lätt strula till med filrättigheter. Bind9 körs som en user inne i containern, om man inte mappar passwd/group rätt, kommer det inte matcha som systemets användare. Detta kan leda till förvirring och behållaren kan stänga ned.

Konfigurering Bind9



```
        "Name": "dt149ghual2302",
        "Id": "80d89281acc6d3c8d6256e766f660fc086585a5de266452698a6695964afe228",
        "Created": "2025-12-06T12:02:12.435262164Z",
        "Scope": "local",
        "Driver": "bridge",
        "EnableIPv4": true,
        "EnableIPv6": false,
        "IPAM": {
            "Driver": "default",
            "Options": {},
            "Config": [
                {
                    "Subnet": "10.0.9.0/28",
                    "IPRange": "",
                    "Gateway": "10.0.9.1"
                }
            ]
        },
        "Internal": false,
        "Attachable": false,
        "Ingress": false,
        "ConfigFrom": {
            "Network": ""
        },
        "ConfigOnly": false,
        "Options": {},
        "Labels": {},
        "Containers": {
            "1d92506c7213570b0c6013ee46629c83bd33912b584b514818b768d25dbffd18": {
                "Name": "bind9_mcduckcorp",
                "EndpointID": "6760cb1cc35cb80fcaa5dfbde48056e62bb74252bcc0ebf385101d11a5760b31",
                "MacAddress": "ba:94:73:4d:8b:60",
                "IPv4Address": "10.0.9.4/28",
                "IPv6Address": ""
            },
            "75082fcf84c1a9881d9cf30e8789da75ef0d4dbb9d9c0f19c5050f8b3e650d0f": {
                "Name": "bind9_cali",
                "EndpointID": "d2c0bcf82311d0558df66f9f8c6bebf05444113e14a970ece571d10c4962e347",
                "MacAddress": "12:14:73:59:92:0d",
                "IPv4Address": "10.0.9.2/28",
                "IPv6Address": ""
            },
            "84cabdfab8becc0cffeef69c60dd3242e8c714a9f59a52dd008acd2b55737903": {
                "Name": "bind9_duckburg",
                "EndpointID": "2b763e3545d4774311c72e37de7bf8ea8c271d368d4ec03899c99630cfd1f012",
                "MacAddress": "16:94:1f:c4:00:2e",
                "IPv4Address": "10.0.9.3/28",
                "IPv6Address": ""
            }
:
```


Figur 8: Mitt docker-nätverk

Figur 8 visar mitt docker-nätverk med alla containers. Bilden visar allmän information om nätverket och information om varje container. Containers visas med id, namn, macadress, och IP.

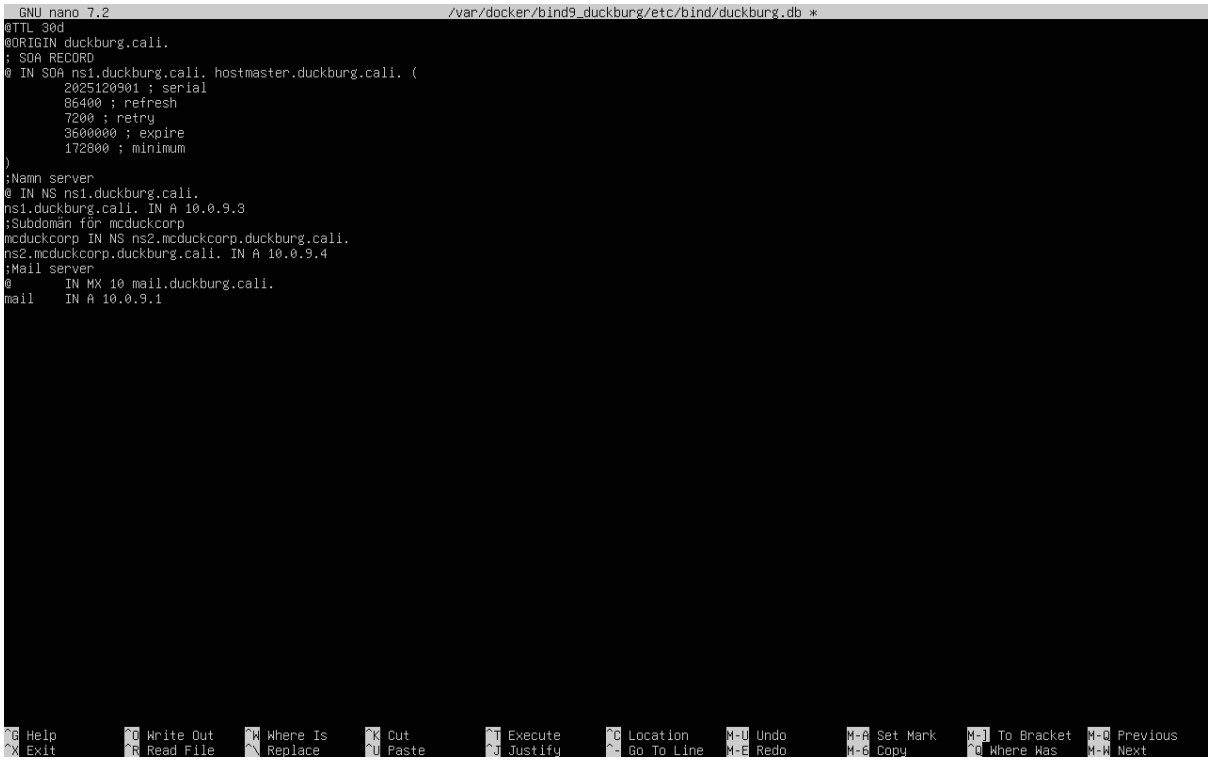
```
hussein@hasse:~$ sudo docker ps -a
[sudo] password for hussein:
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS                     NAMES
1d92506c7213   ubuntu/bind9   "docker-entrypoint.sh"   21 minutes ago   Up 12 minutes   53/tcp, 953/tcp, 53/udp   bind9_mcduckcorp
84cabdfab8be   ubuntu/bind9   "docker-entrypoint.sh"   21 minutes ago   Up 21 minutes   53/tcp, 953/tcp, 53/udp   bind9_duckburg
75082fcf84c1   ubuntu/bind9   "docker-entrypoint.sh"   21 minutes ago   Up 21 minutes   53/tcp, 953/tcp, 53/udp   bind9_cali
hussein@hasse:~$ _
```

Figur 9: Listar mina containers , alla är i tillståndet running

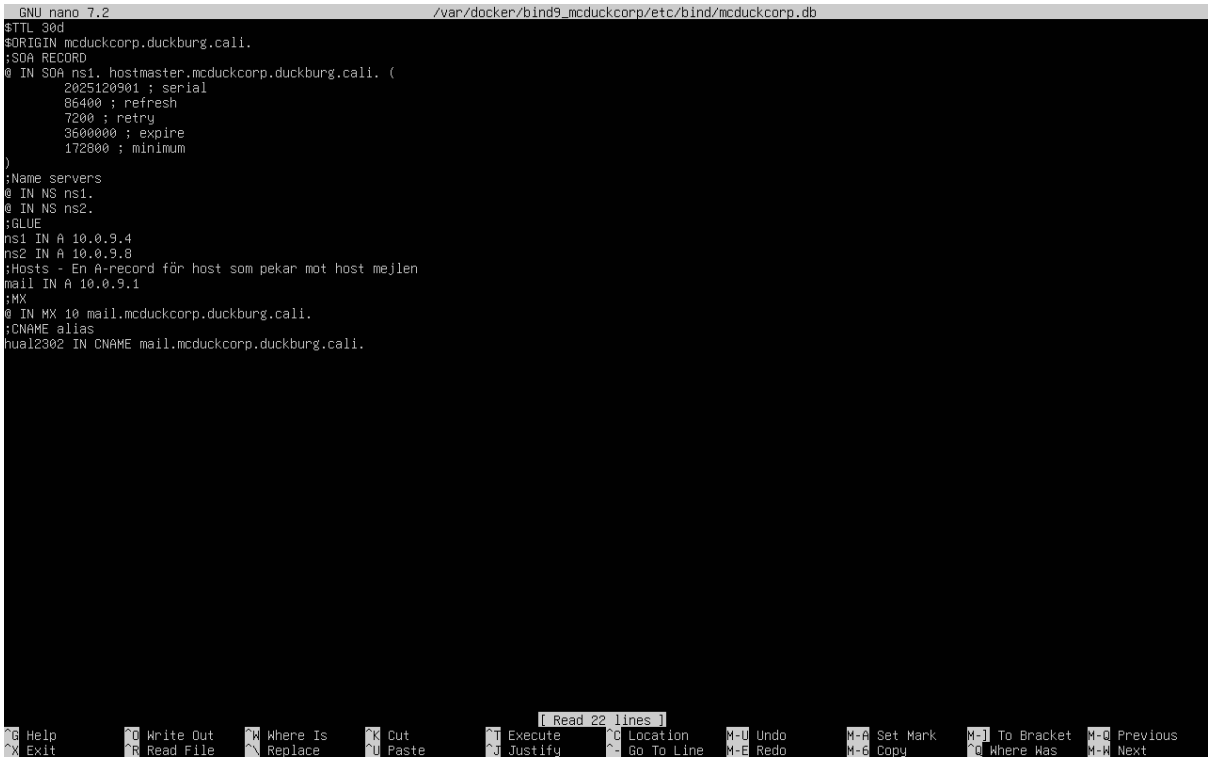
domain configuration files

```
  GNU nano 7.2                                  /var/docker/bind9_cali/etc/bind/cali.db
$TTL 30d
$ORIGIN cali.
;SOA RECORD
@ IN SOA ns1.cali. hostmaster.cali. (
        2025120900      ; serial YYYYMMDDnn
        86400           ; refresh 24h
        7200            ; retry 2h
        3600000         ; expire ~41d
        172800          ; minimum 2d
)
; Namn server
@ IN NS ns1.cali.
ns1 IN A 10.0.9.2
;subdomän för duckburg
duckburg IN NS ns1.duckburg.cali.
ns1.duckburg.cali. IN A 10.0.9.3
;Mail server
@       IN MX 10 mail.cali.
mail    IN A 10.0.9.1
                                        [ Read 19 lines ]
^G Help        ^O Write Out   ^W Where Is    ^K Cut         ^T Execute     ^C Location    M-U Undo       M-A Set Mark   M-] To Bracket  M-Q Previous
^X Exit        ^R Read File   ^\ Replace     ^U Paste       ^J Justify     ^- Go To Line  M-E Redo       M-6 Copy       ^Q Where Was    M-W Next
```

Figur 10: cali.db



Figur 11: duckburg.db



Figur 12: mcduckcorp.db

Glue-records

För att DNSarna i mina domäner ska fungera korrekt så har jag lagt till nameservers åt varje domän. Name server hanterar följande:

Den svarar frågar om sitens hostnames och IP-adresser.
Den frågar om båda lokala och fjärrstyrda hosts.
Den cashar svar så den kan svara snabbare om samma frågor återkommer.
Den kommunicerar med andra lokala namnservrar för att hålla DNSens data synkroniserat. [12, kap.16.4 How DSN wokrs]

Utan ett glue record i förälderns zon uppstår en loop. Problemet uppkommer när föräldern delegerar en subdomän till en namnserver vars namn ligger inne i samma subdomän, men föräldern inte har någon A-post för denna namnserver.
Exempel på en loop:
Föräldern säger: ”mcduckcorp.duckburg.cali. hanteras av ns1.mcduckcorp.duckburg.cali.”

Resolvern behöver nu IP-adressen till ns1.mcduckcorp.duckburg.cali.

För att hitta den A-posten måste resolvern fråga mcduckcorp-zonen.

För att nå mcduckcorp-zonen måste den först veta IP till ns1.mcduckcorp.duckburg.cali.

Nu uppstår loop. Resolvern fastnar i en loop.

Glue-recordet löser detta genom att föräldern själv innehåller en A-post för namnservern.

Så i till exempel cali.db har jag lagt ett glue rekord som sätter duckburgs ansvariga server, duckburgs ansvariga server guidar vidare sen om det behövs, så att resolvern kan nå zonen om någon vill prata med den. [4][5]

SOA-values

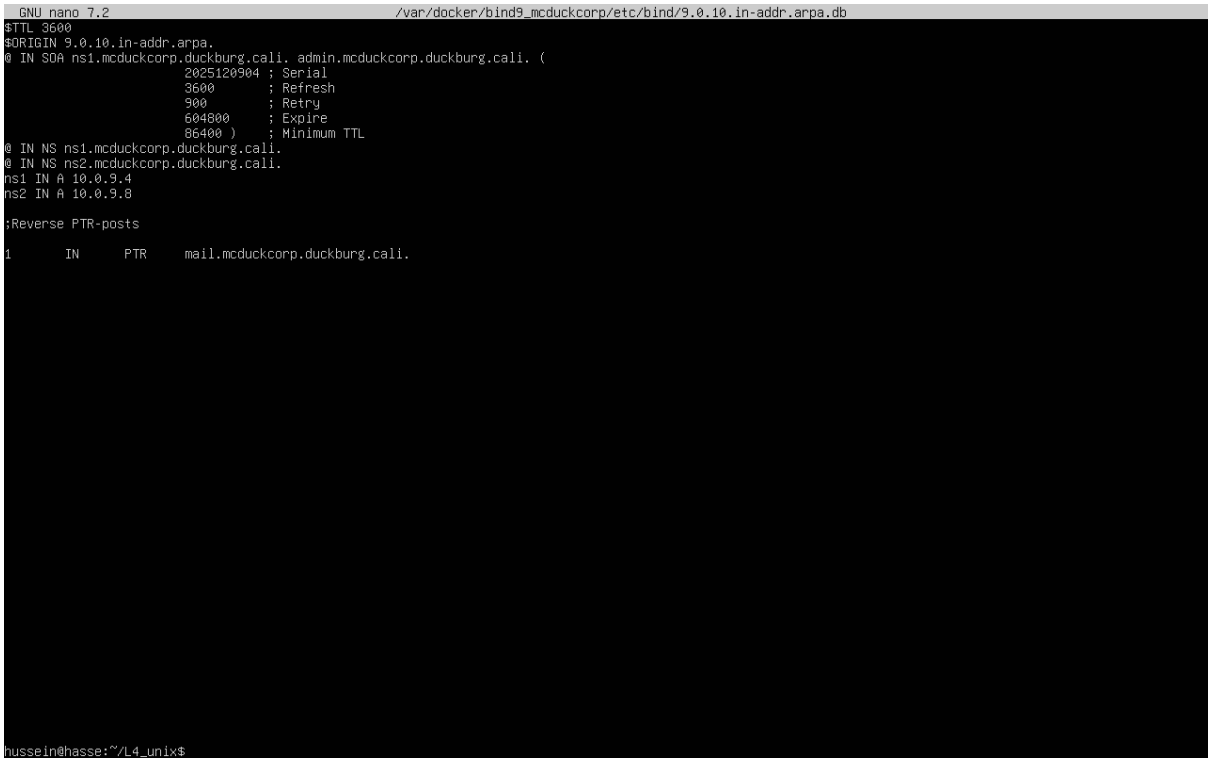
Soa-records definierar zonfilen, värden har jag satt med hälp av Kochs rekommenderade värden och kursens videos som finns upplagda på canvas. [4][6][7]

Jag har även beskrivit vad varje värde föreställer med kommentarer brevid varje värde i filerna.

- MNAME:
  Primärt master namn för denna zon.
- RNAME:
  Email-adress för administratören som är ansvarig för denna zon.
- Serial:
  Zonens versionsnummer. Sekundära servrar kollar på det och avgör om de behöver hämta en ny zonfil. YYYYMMDDnn-format. Ändras zonen höjs nn.

- Refresh (86400=24h):
  En sekundär server väntar detta antal sekunder innan den frågar primär om det finns ett nytt SOA record, för att se om det finns nya zon-ändrinar.
- Retry (7200 = 2h):
  Om primären inte svarar vid refresh, vänta detta antal sekunder och prova igen.
- Expire (3600000 =1000h):
  Antal sekunder sekundär server borde sluta begära nya soa-records om primär server inte svarar. Detta värde måste vara större än summan av refresh och retry.
- Minimum TTL(172800 = 2 dagar):
  Cachen är ett väldigt litet minne, sparsamt att inte lagra negativ cache alldeles för länge. Detta är alltså antalet sekunder resolvern får sitta på ett negativt svar. Detta sparar också en hel del rekursiva sökanden om flera enheter försöker ansluta sig till samma ip-adress och den inte finns.

Reverse zone-file



Figur 13: Reverse zone-file

Denna fil jobbar baklänges. PTR (pointer-record) är en pekare som översätter adress-till-namn. Systemet frågar efter en PTR-post för denna sträng. PTR-posten pekar sedan tillbaka till det faktsika värdnamnet. Så en PTR-post används för att lagra namnet som är associerat med en IP-adress. [4][12, kap 16.5 The DNS database, PTR records] [8]
Så i min fil sätter jag $ORIGIN 9.0.10.in-addr.arpa, alltså använd @ ->9.0.10.in-addr.arpa.

Dvs hela namnet i min PTR-post blir 1.9.0.10.in-addr.arpa. -> mail.mcduckcorp.duckburg.cali.

Alltså när någon gör en reverse lookup på IP 10.0.9.1, hänvisar rooten till 10.in-addr.arpa.
10.in-addr.arpa hänvisar till 0.10.in-addr.arpa.
0.10.in-addr.arpa hänvisar till 9.0.10.in-addr.arpa.
Min zon svara med PTR-post.

Om jag vill flytta min mcduckcorp-domän till det publika trädet hade jag behövt göra följande: [4]

Först måste jag registrera domänen host en riktig registrar. En registrar är en godkänd mellanhand som får lägga in domäner i de publika toppdomänernas databaser. Det är alltså de som har kontakt med registryt (Förvaltar TLDs) för den toppdomänen jag väljer, t.ex .se eller .com. Jag måste där ange vilka namnservrar som ska vara auktoritiva för min domän.

Sedan måste jag sätta upp publika namnservrar med riktiga publika ip-adresser. Mina containrar i docker-nätverket använder privata adresser, vilket internet inte kan nå. Jag hade alltså behövt använda en hosting-leverantör som erbjuder DNS-servrar. Dessa servrar måste vara åtkomliga från hela internet.

När namnservrarna är i drift måste jag säkertställa att de svarar rätt på SOA och NS poster, och att zonfilen är helt korrekt. Publika servrar får inte ha interna länkar eller interna glue-records. Allt måste vara publikt resolvbart.

Sedan måste registrar kunnna lägga in en NS-delegering i toppdomänens zonfil. Det är alltså toppdomänen (.se, .com, .net) som hänvisar till namnservrar om någon skickar request. Om mina namnservrar ligger under samma som jag vill delegera, måste jag lägga inn publika glue-records hos registrar så att internet kan nå min namnserver utan loopar.

Slutligen måste jag se till att allt fungerar med DNSSEC om man jag vill ha säkerhet, samt att servrarna är hårdade, redundanta och har minst två NS-poster i olika nät.

named.conf

Dessa filer har jag inte gjort någonting i, ingenting intressant jag använder de precis som de laddades ned. Det stod i kommentarerna ”If you are just adding zones, pls do that in /etc/bind/named.conf.local”.

Så dessa filer inkluderar de andra två filerna:
/etc/bind/named.cond.local
/etc/bind/named.conf.options

Detta var redan ett fint upplägg, bind går in i dessa filer och resultatet blir som att bind läser alla zondefinitioner och options som om de stod i en enda fil.

named.conf.options

Denna fil sätter globala serverinställningar, hur servern beter sig. Jag ändrade duckburg och mcduckcorp och satte deras recursion boolean till 0 (no). För att göra detta rätt använde jag mig av bind9s egna dokumentation. [3]

Alla mina named.conf.options har precis samma värden förutom recursion och forwarders. Rekursion är satt till ’no’ på duckburg och mcduckcorp och ’yes’ på cali, detta gjordes enligt labbinstruktioner. Endast cali har forwarders då den är rekursiv.



Figur 14: Serverinställningar för cali



Figur 15: Serverinställningar för duckburg

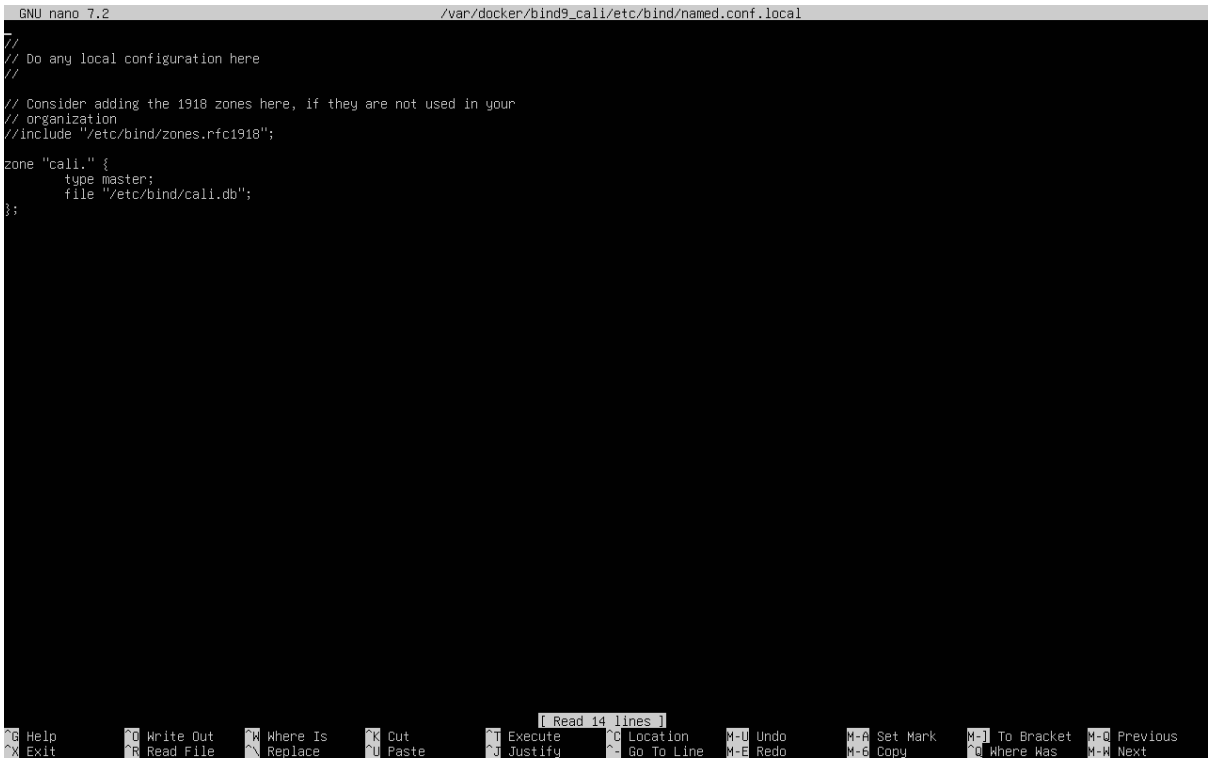


Figur 16: Serverinställningar för mcduckcorp

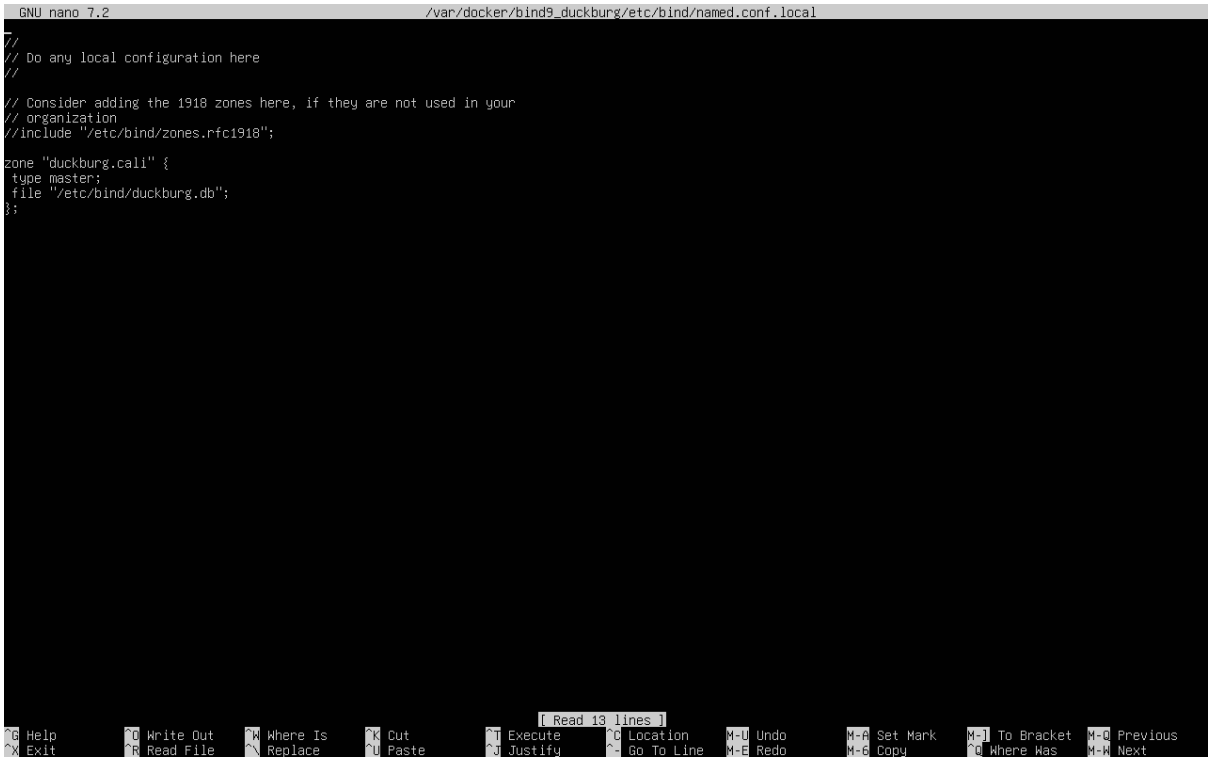
named.conf.local

Dessa filer innehåller mina zondefinitioner. Jag har endast:
type master; -- Servern är primär för zonen.
file – Zonfilen med alla resursposter.

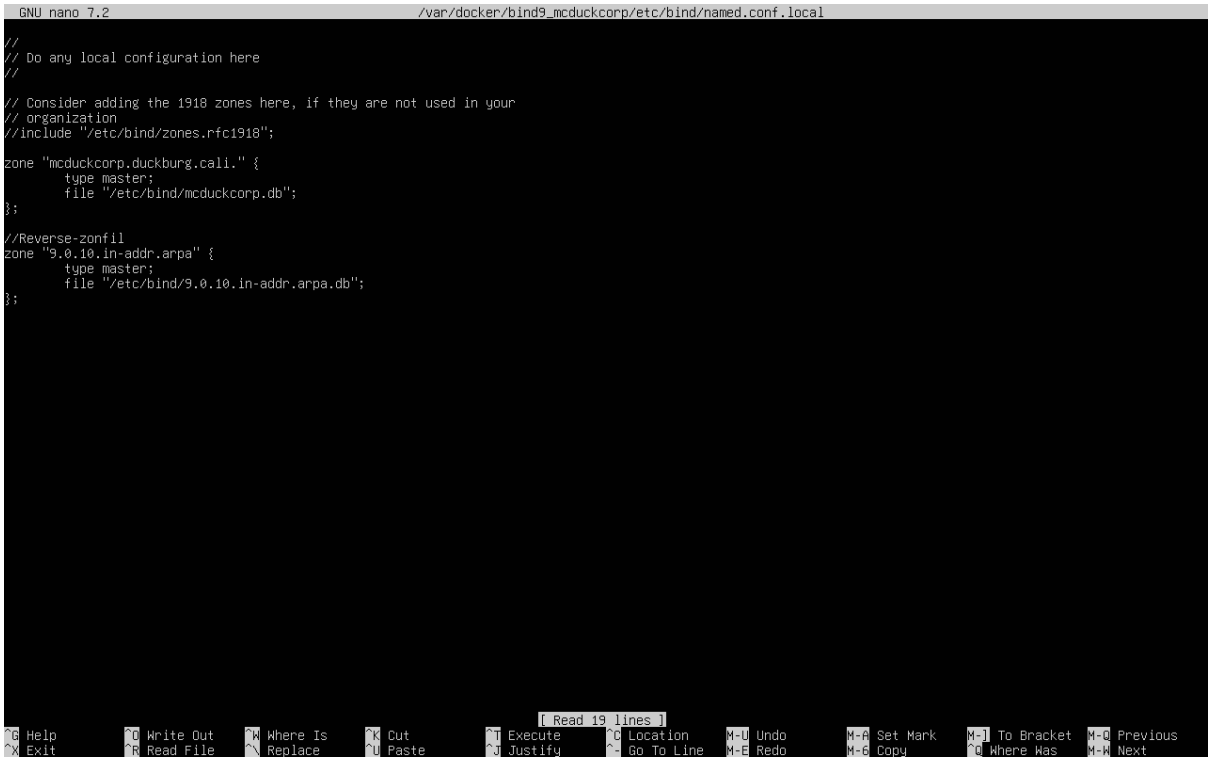
I mcduckcorps zondefinition har jag en reverse-zonfil. Denna används i DNS för att göra omvänd uppslagning: IP-adress -> domännamn, istället för vanligtvis domännamn -> IP-adress.



Figur 17: Zondefinition för cali



Figur 18: Zondefinition för duckburg



Figur 19: Zondefinition för mcduckcorp

Securing DNS

Jag började med att sätta optionen dnssec-validation till yes i respektive named.conf.options filerna, förut hade jag dem på auto.

Sedan försökte jag öppna jag ett bash-shell längst nerifrån (mcduckcorp containern) och jobba mig uppåt, detta då enligt labbinstruktioner. Men här mötte jag på ett problem, mina behållare exitade på direkten. Enligt bind9 ARM så måste åtminstonde en trust anchor explicit vara konfigurerad, validerad root key krävs för att det ska fungera, men flaggan jag hade förut, auto beter sig på så sätt att den använder trust anchors om de finns, annars stänger av validering. Detta rekommenderas av bind9s ARM och därför satte jag tillbaka DNSSEC validation till auto.
Sedan startade jag bash i respektive container och och fortsatte med jobbet.

Generation of ZSK and KSK

Jag startade bash med kommandot i respektive container med kommandot [sudo docker exec -it <conatiner namn> bash]
Sedan genererade jag nycklarna med hjälp av bind9s ARM. [9]

För ZSK
[dnssec-keygen -a RSASHA256 -b 2048 -n ZONE <domän>]
För KSK
[dnssec-keygen -f KSK RSASHA256 -b 4096 -n ZONE <domän>]

Jag glömde ta screenshot för hur jag skapade KSK och ZSK för mina containrar, men inkluderar några screenshots nedan under signering för att verifiera att de funkar.

Motivering

Större nycklar ger mer säkerthet, men skapar större packets. Mindre nycklar = vice-versa. [12, kap 16: The domain name system] [10][9]

Valet av nyckel-storleken beror på algoritmen som används. ZSK kör jag i 2048 bitar eftersom den används mycket oftare och vill inte skapa för onödig CPU-belastning. KSK används mer sällan och kan vara större för att ge extra säkerhet -4096 bitar är ett vanligt val för KSK.

Filinnehåll

Jag skrev ut filerna med cat och fick fram allmän information om filerna, datum de skapades, aktiverades osv.

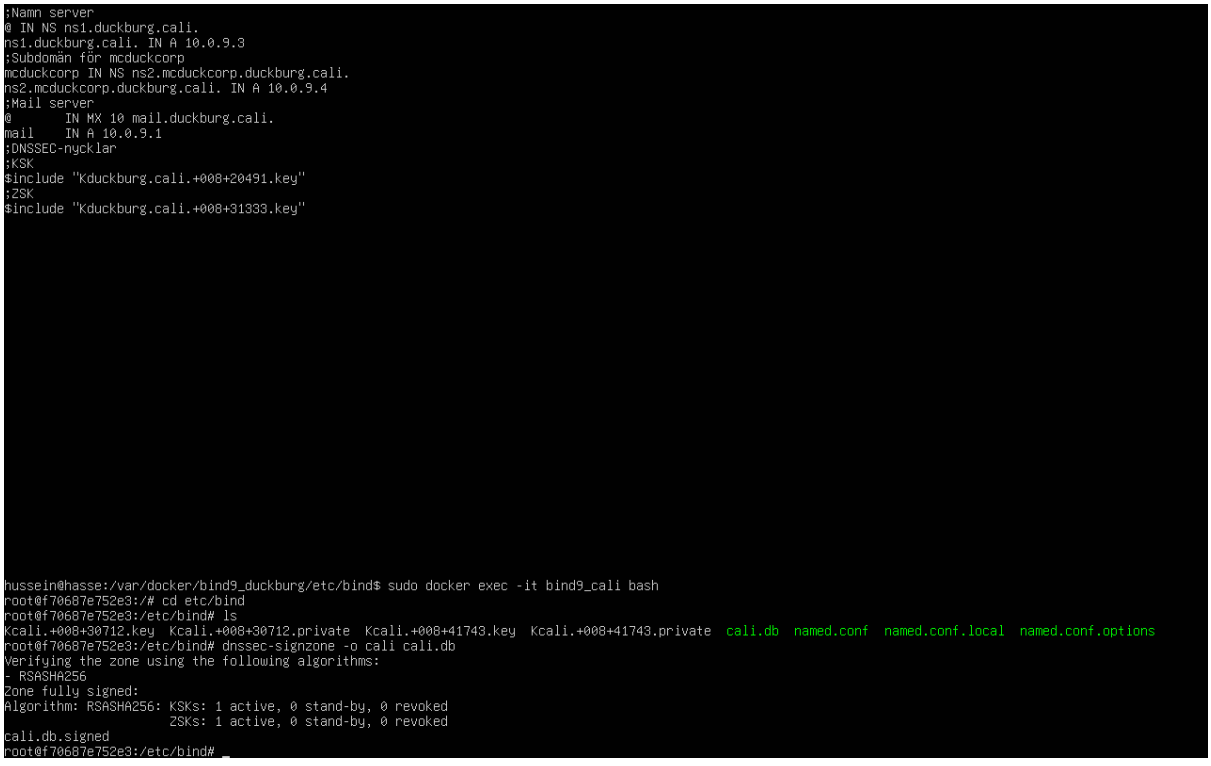
.key:
Detta är den publika nyckeln. Det är denna som ska in i zonfilen så att andra namnservrar kan verifiera signaturen.

.private:
Detta är den privata nyckeln. Den hålls hemlig inne i containern och används av dnssec-signzone för att skapa signaturen. Innehåller algoritm, modul, exponent och övriga värden som behövs för att porducera RSA-signaturen.

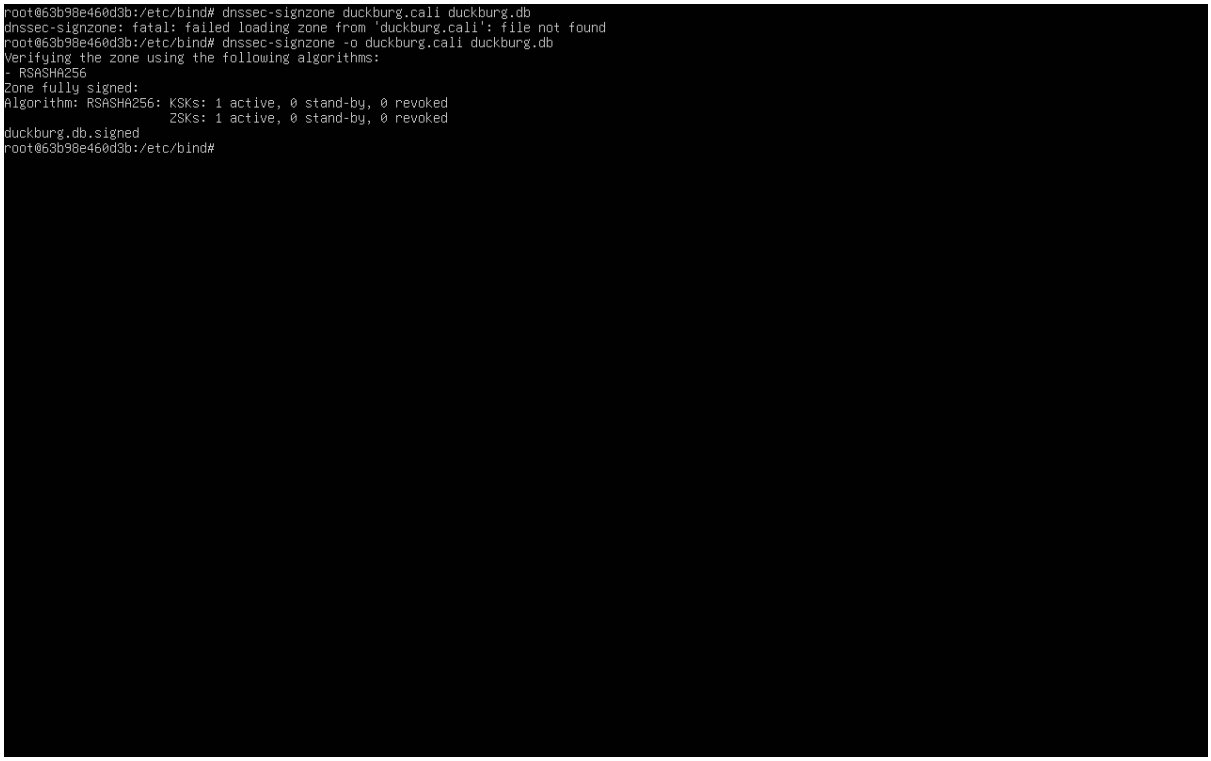
Signering

Innan jag signerade såg jag till att publika nycklarna var inkluderade i domän zon-filerna. Efter det hoppade jag in a respektive container och signerade zonerna med: [dnssec-signzone -o <domän> <domän <zon-fil>]

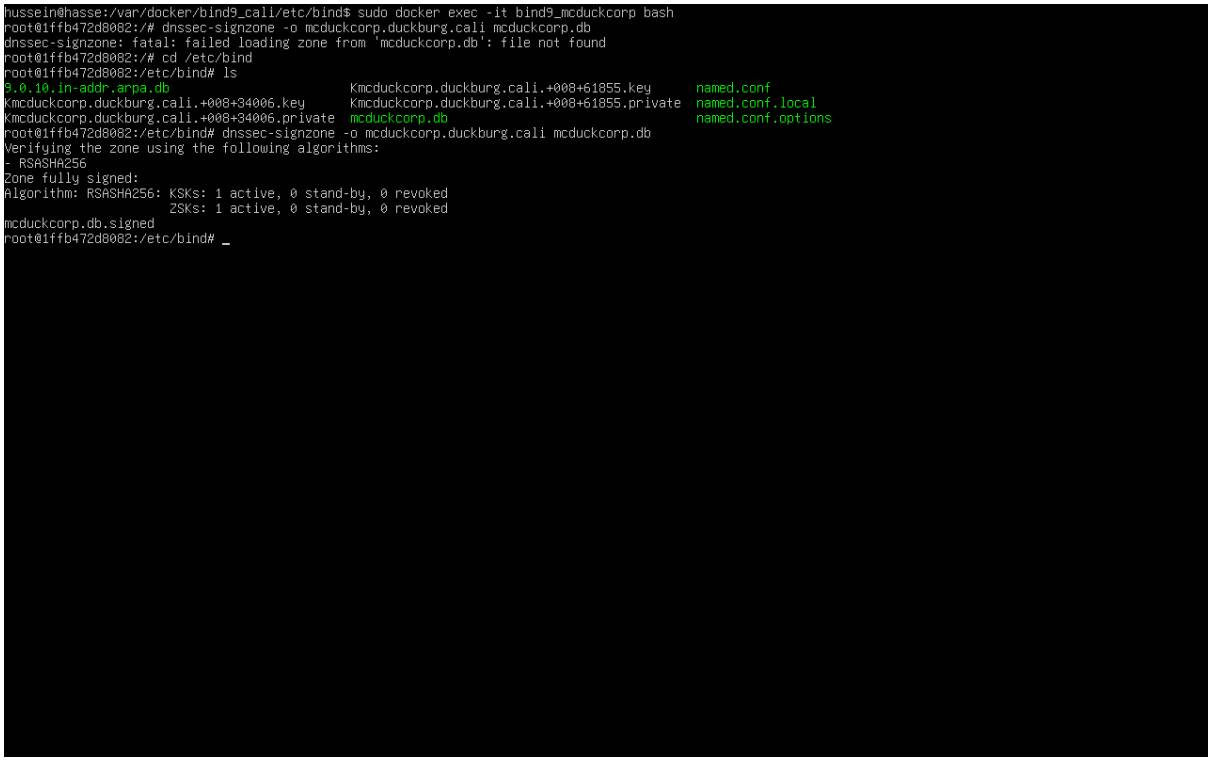
Medan jag signerade zonerna, ville duckburg.cali zonen inte signeras. Efter FLERA TIMMARS felsökning, märkte jag ett litet misstag jag har gjort i duckburg.db. Jag hade av rent misstag skrivit @ istället för $, vilket skapade problem vid signering, men har funkat innan. Så jag ändrade till $ för både TTL och ORIGIN. Efter det kunde jag signera zonen successivt.



Figur 20: Cali-zonen signerad

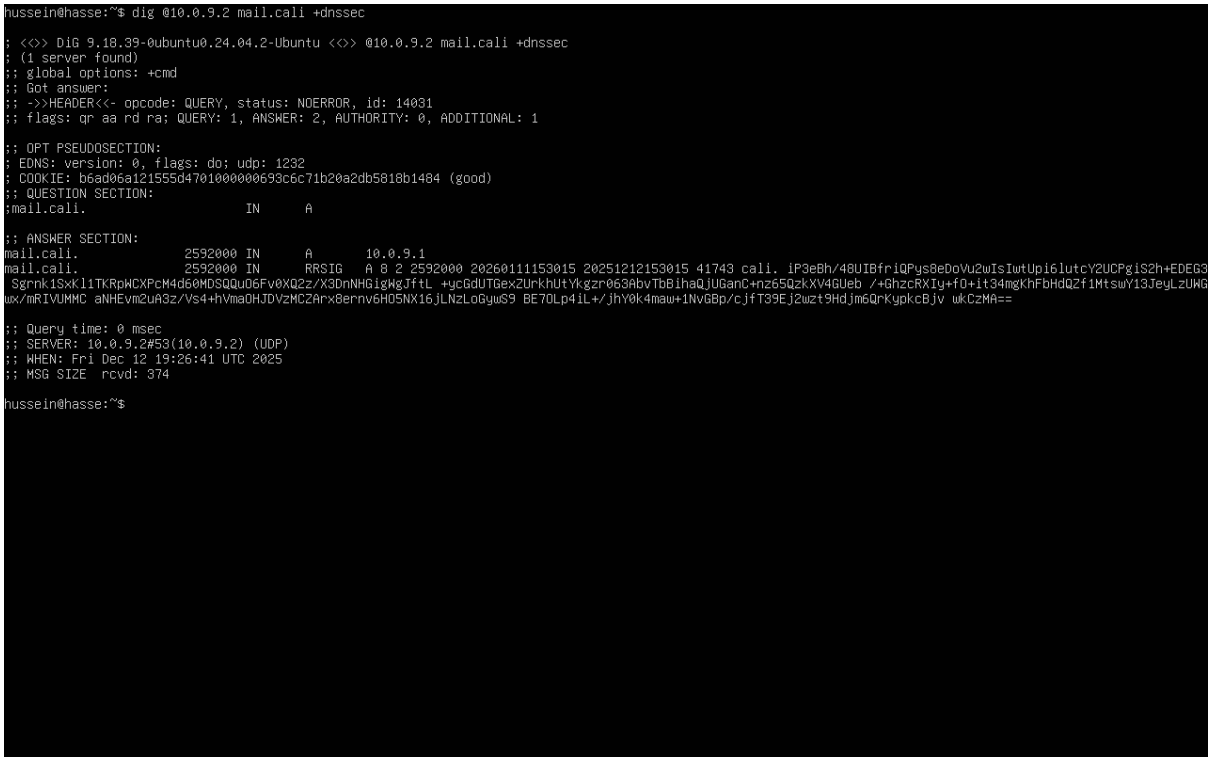


Figur 21: Duckburg-zonen signerad

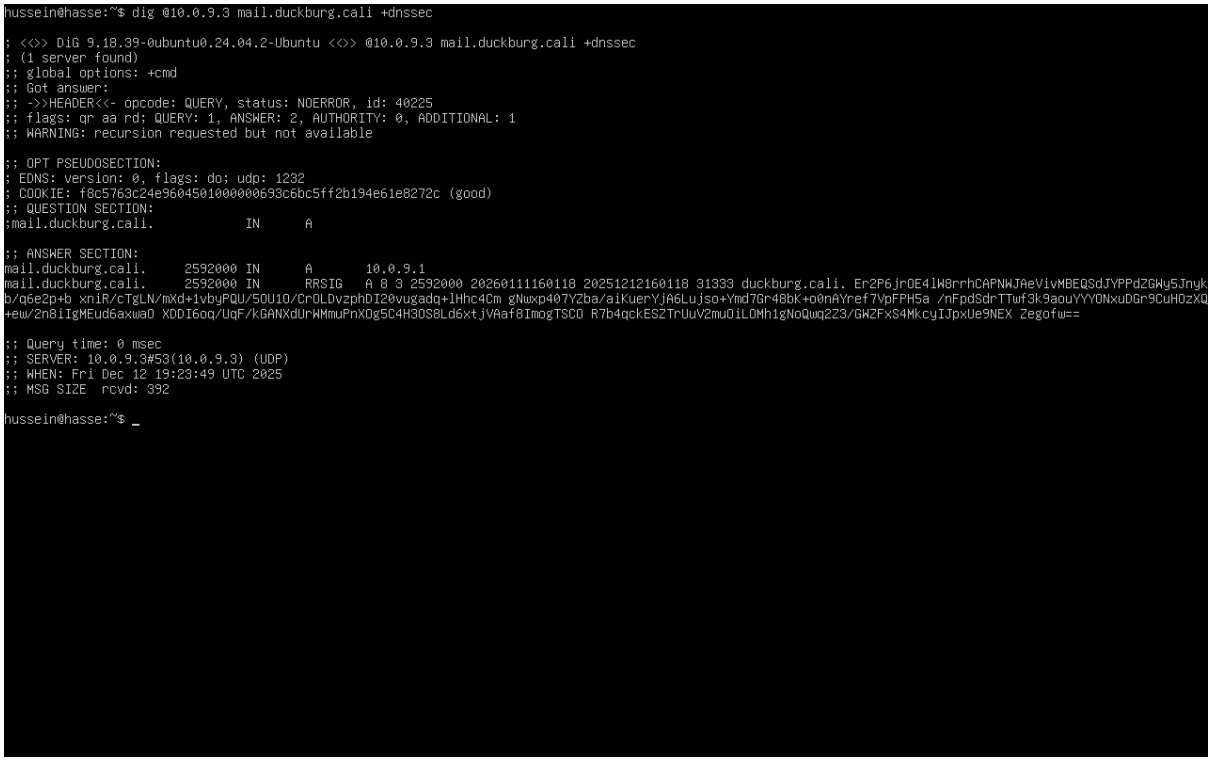


Figur 22: Mcduckcorp-zonen signerad

Efter dessa steg ändrade jag .local filerna, nu pekar de mot .signed filerna istället. Bind9 läser nu den signerade zonen istället för den osignerade.



Figur 23: DNSSEC answer section för cali



Figur 24: DNSSEC answer section för duckburg

```
hussein@hasse:~$ dig @10.0.9.4 mail.mcduckcorp.duckburg.cali +dnssec

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> @10.0.9.4 mail.mcduckcorp.duckburg.cali +dnssec
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 32176
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags: do; udp: 1232
; COOKIE: 8fe481af779e616401000000693c6b85b6a772aec206d578 (good)
;; QUESTION SECTION:
;mail.mcduckcorp.duckburg.cali. IN      A

;; ANSWER SECTION:
mail.mcduckcorp.duckburg.cali. 2592000 IN A     10.0.9.1
mail.mcduckcorp.duckburg.cali. 2592000 IN RRSIG A 8 4 2592000 20260111180235 20251212180235 61855 mcduckcorp.duckburg.cali. aQISUNv3lXSK/HerdjZMGu12/IYuxoj3ZBIc
PWtBfTOQTlzGqrB8q8TO YRxt+bVt8DfABoJlv/2GSEGXAP/j2Ypmhs3sKjFgxdIPimTEGA21WAHo z2l2QJ+sO7BmLzs/vqi048ATR97FfS8RVHpA+gT6TtuCm3I0QtECl+GD 2dn44HGI8/Ue16xqfxmol/Hs0
sCkCjjWHv4GnAoc0FhO1YxqqxtUcgXs TV3iUFFXPdpnOnUsQKCypBs6RSr1IyaqIrZMf9Ry/nTYczDX+yQnPvyH mkzCj7TmKO21yKxTWcHlE14o7rXiLmZVnltG+GyAjzsKjnVdz0mxKKOD 75cI3g==

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.0.9.4#53(10.0.9.4) (UDP)
;; WHEN: Fri Dec 12 19:22:45 UTC 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 414

hussein@hasse:~$
```

Figur 25: DNSSEC answer section för mcduckcorp

```
hussein@hasse:~$ dig @10.0.9.2 cali DNSKEY +dnssec
;; Truncated, retrying in TCP mode.

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> @10.0.9.2 cali DNSKEY +dnssec
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 1493
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags: do; udp: 1232
; COOKIE: bc8956ca3846de1101000000693db1bd8693ab74529cba4f (good)
;; QUESTION SECTION:
;cali.                          IN      DNSKEY

;; ANSWER SECTION:
cali.                   2592000 IN      DNSKEY  257 3 8 AwEAAaxYQv8aeXHiTa5MM23aSMEhYNt1MN71GkMJIke+z7tmHY/jy3VQ pCdMwiiFFs3diwtK2aIQqZtAiHPqXIZj868kKe2hXJe3huR
jMYoySEZT OuHYqFHje5ZEBmiC6olm7vJvO3LtQD8Io5jRTbz/RA+gB//c6zuh7wUZ RGdnE89mdWXXQTTfqYXJQjBTkOWNJ1BdmpgQLZmqh6hYpkl5Eu3Z/lyQ /yenOJyRZUNFi1H0zKVFwfK0MAc8/kpFJwRs
vUwPKl5Lzp0m+1jHgpx6 8Pi32DUap4pMf9aGIMScgla3Z11QIZVNTgm6D1hYqxMjdJQ3Zh158OQi 8AjjM0rc+kh0C6B58gwfDGNqo/ct/LK2hsk9YEk+iQmYnHRudaOnDbIm ZjEiun7gJM3EF0BNfUj/xXNn9
rH4prVUuTfWbX9JFqQHgUsA4TBfQzx1 j5MD7Q4CLSwO34Fib/NTxJTumrxo6EIu12Fk//fE+sulU1eHcVvOh7WA bTxGOAIPl6uU04knj2ypg/ZpNQk/vON03opJ5WpPpc+yn3MHfLmIhIDX i5iGW5aph2M+hl
xZvM32drV55YJgo9abPXevKfh/3CfE7RcuoSpQSQqi PNQrBSknkm6TCm9oDrY040Zrk3oImU0B6nl3c5CcgMcN1dsndstJOWSL 1a+UlDmHyPQaU1tf
cali.                   2592000 IN      DNSKEY  256 3 8 AwEAAZtSehDidVoVF5VJ+dd2qzVVbp/zN2i7cAzB+LKv+twdCg+IoOH/ FUgcaio6NgC4TouktKuCxxOzGERX0eEgClxYkwgp2LvXWOr
Xet5qufMZ fbGQHO4almSFAs+5R01IW0ugLfpgj8/IgaWALzX+w19rB3r2R9WIe360 43N18WlORHbhs6TTBQZH5gE86h/V4RudbSktvtcU0Nrk/hjYpDNx+Y/3 LUNulD9Vgxhiy/C71b1BqaT5Rb7G66EZNpyP
SQK+oE3SR/mvTxY67fKQ mwEElorH+DJ6ZkFboZ2YEB4o6JlS45fTOpCpYPea9eEqOMwRpjXVmaat oWCTG32AxC8=
cali.                   2592000 IN      RRSIG   DNSKEY 8 1 2592000 20260111153015 20251212153015 30712 cali. TfgcktbNz8P3sVT/fWjqyvAd9Y73Ro7gHTcLV21eyAzQkCUc1TY
JmNjq T9GRgvNSloCxruscREGn/tLLY+ODTKc34zSXzyQQZTlMo0KYq/OuZB77 vrOxQX6N5is/YVsgk+kkgic8S3otrJpJWAx8KC4sJY8D1jfY3+Gx7I8C 0E6iuDluNyf2KcPVb+QpNlG+IhD0h0/FDQ8mIYlI
0m6KxFfUAZpm0b5P rFjXl7O2uvB6KFL9HGiJ1jxX9Pqvrnrdamhf Xom24YxUtuMEcZcCpmGo slmgVKpTRwJmWZvSqHZpTeh6X4T/P4d22o0N6bV0UD7nhR7o1KSt+1eH +eISu0B3itU1rq1TLHv4bJfYxTK5o
KqPJyu5wARNITSRk+yaElAN4BeB JhUWjR2ph8J1cIH//AhCvMCXc9I30N3U+nkNd/T7aW5vkehRVvjdQE57 2SoDNPxBVVW1N94lRV8vlsYTl3sfLHIoCB5yXf8zGI0BcPJL6YKMNcj/ 8VybfXWjAGJdESGnuV
Y5hXsi2nHTRsSbtqgCqbVuLs2L/Md99cJy+HsV hXx1cilvpbAEeWQIh3KpV3nO0FRzEGQka5AC5iQUM6ED6pBa4ekqDhg4 7Ez51eHECDplTg5axuO2QlRLJdjqLxRPTl88bUeFYIHZqQ/oq2xsjZ2k cYHXT3n
2Dac=
cali.                   2592000 IN      RRSIG   DNSKEY 8 1 2592000 20260111153015 20251212153015 41743 cali. T1mMnU+2DZqYy8bm1Usr+Wz+JVE830Fd5VzMZCIXrM+jVUhFzpf
rz83w yCqgx5JHFM7+U4hUDaU7RwOD/vz2D61Jv8XJX7aktW2BRNgDj//pNpQS e/z3nqgEdn6qxs0Tsbat65omCLoJL/EQlsNwagUknQHeOrCl/YJ4nSTm QmAk7K3zPuo/E7231vbr5B0f6Hw4bPYU2uIqp1S9
b6LdKycyO/BHMOuY wjw7jiQOI1FpTz9Gl8h3zp+g9rkHRRObql+NRqYXus4NGntfrpEgSQs8 mE6IQSjxsv3RsdX4sLQN8qURvtRFK7j/RsHqrU8zQzG5D0FEQBnsyEoJ 7pJ7PQ==

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.0.9.2#53(10.0.9.2) (TCP)
;; WHEN: Sat Dec 13 18:34:37 UTC 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 1709

hussein@hasse:~$ _
```

Figur 26: Bilden visar att cali-zonen är signerad och publicerar sina nycklar korrekt

```
hussein@hasse:~$ dig @10.0.9.3 duckburg.cali DNSKEY +dnssec
;; Truncated, retrying in TCP mode.

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> @10.0.9.3 duckburg.cali DNSKEY +dnssec
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 50776
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags: do; udp: 1232
; COOKIE: 033dc79ee0ced8d301000000693da11b2b2c333ef9d9027b (good)
;; QUESTION SECTION:
;duckburg.cali.                 IN      DNSKEY

;; ANSWER SECTION:
duckburg.cali.          2592000 IN      DNSKEY  257 3 8 AwEAAcRQq8fumHpcyLOrUuSM8FWZQ1bkgCqYmo488C7JnjDvo4AUQ6Sq hFx3F+DiI8lGzh4Icnvo5wzi6KLJgAn1SVoHYpyyPUNZ7ho
BoDJFGE6b e+6HjF17W/VZZX7GR+Tq6PNVEXdVLMcc2Fz44xLr8/XgVYykEtOJNi+z s+gM7dKuQijRG7oJR5TiUsWg9GJ809BnDHPRN5BbTwMY7pPpikzd09mj 4wy/Dgf78reiBszfosQoUnzWFd4O5nSl4sU7
SpEQtQ6MHg8WAhMIijv6 ZQtHV6TavohLbYSzruACOmzlBu7ow9WV+JLwC1cdSfP8l0aAtIfoAeig OjUcbh0C7us3wJg17C6+OyeRq8VIVOUmjPXHKV0xeNcWAFfYQNKbsHlh nOkJmJIZl5G6J+Tqy2a/8yJAc
9xA2yw4pQSLRH8hNML2VvxC0YOGf9S5 3h3Ao0Pf2tX5ZakBrnt+gVDpU4oTkxvIxgjiloV6mflNCfS3xl5alrH2 S2WosDd5At9exLN6dPltOjnchBMqQ8FpB0LvOcO/s6iIICx7sLIMModj w8mmyn7gXEjS8v
A23TZrZN1Lh0bRA0X9S+eRdghMmCmRmUAHmB7bx1+P OspVkoHLo0flnDe0R9g/YLMTt0Gu+ZdsCOPcMGOlx7uyDhK5pWuqS3cM aGsw/HgfQBJEHwPd
duckburg.cali.          2592000 IN      DNSKEY  256 3 8 AwEAAcbrcjeZmi5kk0g/DzHV+LqfM1PZm2O2DkDdOX8YsMQUlfNYdMR3 jJ9H1fLmW/WlNr292/l1SIWcyrkXjss3b6xVse3Qn9l1Osz
7365P4YE6 obPyC7NQnMfM91AP7uyxhRHBsn4f47ImgNzDnmXcij4FfUzlXyGToyE1 SdGzCr8GUgrTYHcMWoo5s2r1SpwNJWf212alWWNeMgoRC6ujgrNWoH7i LGSgtsXNO/GwUEMCyOIq5Oi0482ft+2tCOkJ
iezC/PIvYs8/jQCGVY3e ZVq+T06k0IcyoYKcedw9bk0Y+sReYlys22Wkts5Cg9hjzxPiUiSyoGkc FtoNDLLwqBU=
duckburg.cali.          2592000 IN      RRSIG   DNSKEY 8 2 2592000 20260111160118 20251212160118 20491 duckburg.cali. bJ21R3jRy1IWzb/f591BWP1Dl8orYgjeeKxwyhp8m2
d+gG/trpF5skik rviU3JZOXZEx4OYHQTizqDChRqpgwWXazjX99TpmpUNMsqlNkmCwfB87 1BYpqX1NGlrz2g6+F6SpeDFPt6+CFqYHOOgiaLkNU7JZM+dVsqh56p/g ASogUBX6llMK86UNOQ8CZ3/l0Sip63L
ClRrGQEcf2YrfDiV9u1HJdSeh 2VMRZShNpW15gutbtk6OmX0AkUl5p5LIzgPpSWGnPwSP1lFeQ0PM/TbK E4e/0uwHIeav65R2tykYuCQpypG9u7kqn2Y04HnVNWL+auEs+qCY5fRF kq+CbBBkvRwV+ULLu+/P
6Dt5reDKaRr4+jQ7yCCmgZKNo9kt7e5Xmc7B iLjpeoKP7v/sREQexls94ok3W5wcSzhaDGcwGmx/LSy+O+q2scaErTSL YoTBzZWxWAC13MAHi6Z11Kn9sx3nOVLbyLhWDYZIwclUD22sLeoJWnxX d28NSbl96
IJ2/XuBbhF0IHirVQ776m5zAGai4jG/c1lO92+3Q26oaqR7 DZBg9Nm3UQ6xT6+s5ZgNguNyaRXodLBNGo9oUuZvT5smOSijJP1bjHsn fVZSO4OjyLpJCH7bbLPSAKT9jUMXpIF0eE47rsfF7n/diBEGwR2gcgB
F Cd9LpYDkxrY=
duckburg.cali.          2592000 IN      RRSIG   DNSKEY 8 2 2592000 20260111160118 20251212160118 31333 duckburg.cali. WU2h0PHGwqQSCZY008nLssLZa7NIZkqNSygce0unr4
o5BGpg6yCD8iQR /qozs8FH8wIjUd5A1CgE+xD9TqpO5CFnmIPUkjjQVsp93XgzZE71aWLs 96UtgFqMSsCS/I8WEc8Mmg50e1fttsNkHQAkS7MyByBuTDT/3bXmS/On q/G+1ajsS2So6pUvClk6SUi7Tm6MM+F
iR4dkEEZE4+TDITLqQdLaZ/hk UaD+ikjwdprac9MMXYQPmkf85B0/pcRnM9ha7yqXnkGnki4IiBPdtwoV Vnz2uWXsLaWEDRMpGrMeHT1Z05kZajU7cpjz45l7PZmH4Hm+97FDxh+6 KbjhCw==

;; Query time: 2 msec
;; SERVER: 10.0.9.3#53(10.0.9.3) (TCP)
;; WHEN: Sat Dec 13 17:23:39 UTC 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 1736

hussein@hasse:~$ _
```

Figur 27: Bilden visar att duckburg-zonen är signerad och publicerar sina nycklar korrekt

```
hussein@hasse:~$ dig @10.0.9.4 mcduckcorp.duckburg.cali DNSKEY +dnssec
;; Truncated, retrying in TCP mode.

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> @10.0.9.4 mcduckcorp.duckburg.cali DNSKEY +dnssec
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 19554
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags: do; udp: 1232
; COOKIE: fb5d4020aaa958dd01000000693db1659796f1ba815ecc4f (good)
;; QUESTION SECTION:
;mcduckcorp.duckburg.cali.      IN      DNSKEY

;; ANSWER SECTION:
mcduckcorp.duckburg.cali. 2592000 IN    DNSKEY  256 3 8 AwEAAbtDs7ADe6PARUHVVE1zNondlm3I6IOsE33IqK3tmz7aTl7jGnL/ ZqJ8SVySzxkZzF8XvJLv7IUFHfDnf17E0+UitLxUXeelcmJ
pwEd4PaSi 4AHqXtXT78mxEdTU7vkFSn/NFWd4ZuaBK56j760zogurIYFO7JKTRPCW OZj0buKKoBiCVuf8DGL5uQTEbYu0N0raajBu4yvTw6OqAl4rKqrEmLA6 ILF27o2947bgEE0GsGZX0DtOxDxy688Io8eJ
f5G5F/ZLDqnohAHFH0mb JLHHUhfS39l/cetNcFyT1TAuhGzrV+u9zc/y4/aLDWAxVHbu27nWkooi hoGpPX5y+mk=
mcduckcorp.duckburg.cali. 2592000 IN    DNSKEY  257 3 8 AwEAAc6ACvPE2kHw7y5++HYlqvTQk/H/mLvXBMAFhzWo1yoY1+8sBHbb FolaVIJeExQqPzhrhvu2D5z6S8v6oOsEnjWOfjhhrcf4xF8
ByArXypfn e1OHvoj6Lm88dEBuN8Zcx11k06oCItW8dkFukwJRAkgy5NnguGJZGb7x zSSuuBVjuNzQgiNxTSsJ4GUcK3O3VULPMwIwtjIRaVqu+Ofj0ugGh/yi tV+4U6GJcYD6vTz3ONSUsxNovbMCUodiJRp/
KUbZ/TKHTqYbFxUSVN06 VEwuvevTThQ0Szj565KGoflj+45AtR3nVUiX6dSMtzpKVc/bsajeJ5IX V6mf16t9u5c=
mcduckcorp.duckburg.cali. 2592000 IN    RRSIG   DNSKEY 8 3 2592000 20260111180235 20251212180235 34006 mcduckcorp.duckburg.cali. Yl3qp2qcrSBBOcfB+CBt53GfSjCH4Pk
4Xqj+TpweLfTeaUmizF1s6leJ JhN6yzLVg+RmbtpPB9Rg9Z1PSjFUDhlPt2TjS34x0SMY2wad9aJqwgk5 5ONgTR8XnPbKiS2WpLfNs6bds5Lzfu/dUI9nbbaa/EmtaiCdvAwR3KcN flZMg0DrG9qKDaB9xrPy
8mtcKcggGg27bmc0cS9uIV5gGUD524n6pYa6 xGe0OmMFFXTecojgsdE/Sl+pggv+8+YGc3IYy9zFhoXoVHfj5CGqMeEQ zAuYynVLeTJJkdMPSy6YlSzV4/pT14BhELoMH4txohrGDoY8NAiLQ7I9 qKhMvQ==
mcduckcorp.duckburg.cali. 2592000 IN    RRSIG   DNSKEY 8 3 2592000 20260111180235 20251212180235 61855 mcduckcorp.duckburg.cali. mRIl1BKvPa5X5zBoJ8NpReO1FdkeMiu
Cg1Cmrl5oahnFovCfRKwLGtyL Q5XoYp0PLjqZNOaOvyh9Mil+BDAFuPkO9VEcHDefuDvzlF2Wzl3waX77 o1huCBFzBXlzbXTe6HQxYTMfv5ltfzu0S49ZBh0xvSeaWWpYV/lST2Qx nDNCIjJHX8UqzOt62d8f
++RuzvilKy61Sh4SixDmtVrURmGlx96Q6EUh +0c/GbeM2f2sNVFpnb0srDahw+bRy7DgeNN9kale1Foc1iFX8RvGNxos sLXadj3pwJhSPt/gIeYWsvRsAneQC61RFw5OzL0ADp0sxS4ckaCdvi6o lrjBQQ==

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.0.9.4#53(10.0.9.4) (TCP)
;; WHEN: Sat Dec 13 18:33:09 UTC 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 1257

hussein@hasse:~$
```

Figur 28: Bilden visar att mcduckcorp-zonen är signerad och publicerar sina nycklar korrekt

DS (Designated signer)- record

Denna record finns endast hos förälderzonen för att indikera att subdomänen är säker. DS-posten inntehåller inte hela nyckeln, utan en hash av barnzonens KSK. På så sätt kan föräldern intyga att barnzonens publika nyckel är korrekt utan att behöva kopiera in hela nyckeln. Så syftet med detta är att kunna skapa säker kedja där domäner går i god för subdomäner. [12, kap 16, The domain name system]

DS-post består av följande:

- Key-tag – Ett heltal id som identifierar vilken nyckel som avses.
- Algoritm – Vilken kryptografisk algoritm som användes för att skapa nyckeln.
- Digest-typ – Vilken hashfunktion som användes.
- Digest – Själva hashen av barnzonens KSK.

Chain-of-trust

Chain of trust är själva grundidén bakom DNSSEC.

I vanlig DNS måste man lita på att när man skickar request får man äkta svar. DNSSEC ersätter detta med e kryptografisk förtroendekedja där varje zon verifieras av sin förälderzon.

Varje zon signerar sina egna resursposter.
Zonen publicerar sina publika nycklar (DNSKEY).
Föräldern publicerar en DS-post som pekar på barnets KSK.
Resolvern kan då verifiera att barnzonens nyckel är korrekt och att barnzonens data är signerad mer rätt nyckel. Detta går då hela vägen till root. [12, Kap 16 DNS:The domain name system]

Difficulties with key rollover

Det svåra med detta är timing. Nycklar utgår efter en viss tid då de har begränsad TTL. Rollover måste ske innan de utgår. Det säkra sättet för ZSK: [12, Kap 16 The domain name system]

- Generera en ny ZSK.
- Inkludera den i zon filen.
- Signera eller signera om zonen med KSK och gamla ZSK.
- Signalera namn servern att ladda om zonen, nya nyckeln dyker upp där.
- Vänta tills gamla nyckeln utgår, när den utgår har alla den gamla och nya.
- Signera zonen igen med KSK och nya ZSK.

- Signalera samma server att ladda om zonen.
- Vänta nu igen lika länge som giltighetstiden; efter detta har alla den nya signerade zonen.
- Radera gamla ZSK.

Det säkra sättet för KSK som kallas för double signing: [12, Kap 16 The domain name system]

- Skapa ny KSK.
- Inkludera i zon-filen.
- Signera zonen med både gamla och nya KSK och ZSK.
- Signalera namnservern att ladda om zonen.
- Vänta ut TTL. Efter det har alla nya nyckeln.
- Radera gamla KSK record från zonen.
- Omsignera zonen med nya KSK och ZSK.

Referenser

(u.d.). Hämtat från https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/#install-using-the-repository

(u.d.). Hämtat från https://bind9.readthedocs.io/en/v9.18.13/reference.html

(u.d.). Hämtat från https://bind9.readthedocs.io/en/latest/reference.html#namedconf-statement-options

(u.d.). Hämtat från https://canvas.miun.se/courses/6154/pages/tema-4-dns-och-containerteknik

(u.d.). Hämtat från https://www.ibm.com/think/topics/glue-records#:~:text=Glue%20records%20are%20DNS%20records,ns02.example.com%E2%80%9D.

(u.d.). Hämtat från https://www.ripe.net/publications/docs/ripe-203/

(u.d.). Hämtat från https://en.wikipedia.org/wiki/SOA_record

(u.d.). Hämtat från https://www.inetdaemon.com/tutorials/internet/dns/operation/resolution/reverse/reverse.shtml

(u.d.). Hämtat från https://bind9.readthedocs.io/en/latest/manpages.html#dnssec-keygen-dnssec-key-generation-tool

(u.d.). Hämtat från https://www.google.com/search?q=zsk+ksk+size&oq=zsk+ksk+size&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRiPAtIBCDQ3MDlqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

(u.d.). Hämtat från https://docs.docker.com/get-started/docker-overview

Nemeth, E. (2017). *Unix and Linux System Administration Handbook*. Addison-Wesley.